Приведенный полином

I. цикл. (n,k)-код

среди всех код. слов. $\exists!$ приведн. полином $g(x)$ наим. степени h

$$g(x) = g_0 + g_1 x + \dots + g_{h-1} x^{h-1} + x^h$$

II. (n,k) - цикл. код., $g(x)$ степени h — " —

$\Rightarrow \forall$ код. сл. $\vdots\ g(x)$

Следствие: $g(x)$ - код. сл. степ. h

$\longrightarrow g(x) \mid x^n - 1$

$x^n - 1 = g(x) q(x) + r(x)$

$x^{n-h} \cdot g(x)$ - степень n

$g(x)$ - степень h — порожд. пол.

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \longrightarrow 1011 \quad h=3 \quad n=7 \quad k=4$

$$G = \begin{pmatrix} 1011 & & & \\ & 1011 & & \emptyset \\ \emptyset & & 1011 & \\ & & & 1011 \end{pmatrix} \updownarrow k$$

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_h & & \emptyset \\ \emptyset & g_0 & g_1 & \dots & g_{h-1} & g_h \\ & & & & g_0 & g_1 \dots g_n \end{pmatrix}$$

$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x)$ — провер. полином

$\forall m(x) \quad c(x) h(x) := m(x) g(x) h(x) = 0$ mod $x^n - 1$

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \\ & h_k & \dots & h_1 & h_0 & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ 0 & & & h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 \end{pmatrix}$$

Группа

G - группа, если замкн., ассоц., нейтр., обр.

$\exists g \in G \quad H \subset G \quad G$ - аб. гр.

$g + \{h + g \mid h \in H\} = H + g$ — смеж. клас. по подгр. H

$H + g_1$ и $H + g_2$ либо совп., либо не пересек.

G разб. на совокуп. ~~подгр~~ см. классов по заданной подгр

смеж. классы обр. группу ($H + 0$ — нейтр.)

группа смеж. классов — фактор группа G/H

Кольца вычетов

R - аб. гр. по $+$, замкн. отн. $\cdot$ $+$ ассоц., дистрибут. (левая)

Конечные поля.

q - простое $\to$ поле с q эл-тами ($GF(q)$)

$a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m, \quad a_i \in GF(q)$

$F_{p(x)}(x)$ — все многочл. степени $< p(x)$ с $+$ и $\times$ по мод $p(x)$

приведенный, $\deg > 1$

$F_{p(x)}(x)$ - поле $\Leftrightarrow$ $p(x)$ - приведенный и неразложимый (простой)

p – прост. $\Rightarrow$ $\forall u$ $\exists v$ – обр.

$p(x) = u(x)\, v(x)$

$u = u(v^{-1})v = (uv)v^{-1} = pv = 0 \mod p$

$\Rightarrow u = 0 \mod p$